

МАТЕМАТИК

2012

Эрхэм хүндэт шалгуулагч та бүхэнд амжилт хүсье.

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд

$$1. \quad x = [x] + \{x\}; \quad (0 < \{x\} < 1);$$

Үүнд: $[x]$ нь x тооны бүхэл хэсэг; $\{x\}$ нь x тооны бутархай хэсэг

$$2. \quad \log_a^n b^m = \frac{m}{n} \log_a b$$

$$3. \quad 0 \leq \alpha \leq \pi \text{ байхад } \arccos(\cos \alpha) = \alpha; \quad \arccos(-x) = \pi - \arccos x$$

$$4. \quad \text{ч } S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n; \quad \ddots \quad S = \frac{b_1}{1-q} \qquad 5. \quad \cos \varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$6. \quad A(x_1; y_1; z_1); B(x_2; y_2; z_2) \text{ бол } AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

$$7. \quad y = f(x)\text{-ийн графикийн } M(x_0; y_0) \text{ цэгт татсан шүргэгч нь}$$

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0) \text{ байна.}$$

$$8. \quad \text{Пирамидын эзэлхүүн } V = \frac{S_{cy} \cdot H}{3}$$

$$9. \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

А хувилбар

1. $\{-3, 45\} + [\sqrt{18}] - \left[\frac{8}{3}\right] + \{4, 45\}$ утгыг ол. (3 оноо)
 A. 7,6 B. 3 C. 1,9 D. 2,9 E. 8
2. $12340 \cdot 12342 - 12341 \cdot 12339$ үйлдлийг дөт аргаар гүйцэтгэ. (3 оноо)
 A. 24671 B. 24681 C. 24661 D. 24691 E. 24601
3. $a^2 - b^2 = 19$; $a, b \in \mathbb{N}$ бол $a \cdot b$ -г ол. (3 оноо)
 A. 72 B. 56 C. 45 D. 90 E. 54
4. $a^4 \cdot b < 0$; $bc < 0$; $c - a < 0$ байх $a; b; c$ тоонуудын эрэмбэ аль вэ? (3 оноо)
 A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $b < a < c$ E. $c < b < a$
5. $|x - 2| + \sqrt{y + 1} + (z + 2)^2 = 0$ бол $x + y + z = ?$ (3 оноо)
 A. 1 B. -1 C. 2 D. 3 E. 5
6. $\log_{\frac{1}{2}} 16 \cdot \log_5 \frac{1}{25} : 9^{\log_3 2} =$ үйлдлийг гүйцэтгэ. (3 оноо)
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
7. $3 + \frac{4}{3 + \frac{x+2}{x-1}} = 5$ бол $x = ?$ (3 оноо)
 A. $\frac{24}{29}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{3}{4}$ E. $-\frac{1}{2}$
8. $\frac{1}{27} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} < 27$ тэнцэтгэлбишийн шийдийг ол. (3 оноо)
 A. $]0; 4]$ B. $] -5; 1]$ C. $] -1; 5]$ D. $]1; 5]$ E. $]1; 4[$
9. A(-2, 4, 6); B(6, 2, 4); C(1, -1, -3) цэгүүдэд оройтой ABC гурвалжны C оройгоос татсан медианы уртыг ол. (3 оноо)
 A. 4 B. 6 C. 8 D. 9 E. 10

10. $\arccos(\cos 200^\circ)$ -ийг градусаар илэрхийл. (3 оноо)
 A. 100° B. 110° C. 130° D. 160° E. 200°

11. Сурагч эхний өдөр нийт асуултын $\frac{1}{5}$ хэсэг ба 8 асуулт, 2 дахь өдөр үлдсэн асуултын 40% ба 3 асуулт, 3 дахь өдрийн үдээс өмнө үлдсэн асуултынхаа $\frac{2}{3}$ хэсгийг боловсруулахад 7 асуулт боловсруулаагүй үлдсэн бол шалгалт хэдэн асуулттай байсан бэ? (4 оноо)
 A. 40 B. 60 C. 65 D. 70 E. 80

12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 цифрүүдийг ашиглан цифр давталгүй, 2 ба 4 цифр зэрэгцэн орсон байх таван оронтой хичнээн тоо үүсгэж болох вэ? (4 оноо)
 A. $8 \cdot 4!$ B. $4 \cdot 4!$ C. $2 \cdot 4!$ D. $5!$ E. $2C_6^5$

13. $A = \frac{2}{7} + \frac{5}{7} + \frac{8}{7} + \dots + 11$; $B = \frac{79}{7} + \frac{79}{21} + \frac{79}{63} + \dots$ бол $\frac{A}{B} = ?$ (4 оноо)
 A. $\frac{26}{3}$ B. $\frac{3}{26}$ C. $\frac{52}{3}$ D. 6 E. $\frac{52}{21}$

14. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - \sqrt{4x - 3}}{x^2 - 9} =$ хязгаарыг бод. (4 оноо)
 A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{18}$ C. $\frac{1}{36}$ D. $-\frac{1}{18}$ E. $-\frac{1}{36}$

15. $\cos^2 x > \frac{3}{4}$ тэнцэтгэлбишийн шийдийн олонлог аль вэ? (4 оноо)
 A. $\left] -\frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{\pi}{6} + \pi k \right[$ B. $\left] -\frac{\pi}{3} + \pi k; \frac{\pi}{3} + \pi k \right[$ C. $\left] \frac{\pi}{2} + \pi k; \pi + \pi k \right[$
 D. $\left] \frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k + \frac{7}{6}\pi \right[$ E. $\left] \frac{\pi}{6} + \pi k; \pi k + \frac{7}{6}\pi \right[$

16. $y = \frac{\arcsin(\frac{x}{2}-1)}{\sqrt{1-x^2}}$ функцийн тодорхойлогдох мужийг ол. (4 оноо)
 A. $]0; 4]$ B. $] -1; 4]$ C. $[0; 1[$ D. $[1; 4[$ E. $[0; 2[$
17. $\vec{a} + \vec{b} = (1, 3, 2)$. $2\vec{a} + \vec{b} = (3, 4, 1)$ байх $\vec{a}$ ба $\vec{b}$ векторын хоорондох өнцгийн косинусыг ол. (4 оноо)
 A. $\frac{2\sqrt{21}}{3}$ B. $-\frac{\sqrt{21}}{14}$ C. $-\frac{2\sqrt{17}}{17}$ D. $-\frac{7}{3\sqrt{15}}$ E. $\frac{\sqrt{55}}{11}$
18. $9^{\log_{25} x^2} + \log_{\sqrt{2}} 2\sqrt{2} = \frac{1}{2}(9^{1+\log_{25} x} - 9^{\log_{25} x})$ тэгшитгэлийн язгууруудын нийлбэрийг ол. (4оноо)
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8
19. Бүх талс нь будагтай кубыг 1000 ширхэг тэнцүү кубэд хуваав. Эдгээр кубүүдээс таамгаар 1-г сонгоход ядаж 2 талс нь будагтай куб таарах магадлалыг ол. (4 оноо)
 A. $\frac{12}{125}$ B. $\frac{13}{125}$ C. $\frac{26}{125}$ D. $\frac{64}{125}$ E. $\frac{96}{125}$
20. Адил хажуут трапецийн сууриуд 8 ба 16 нэгж урттай бөгөөд диагональ нь суурийн өнцгөө таллан хуваадаг бол трапецийн талбайг ол. (4оноо)
 A. $48\sqrt{3}$ B. $56\sqrt{2}$ C. 72 D. $72\sqrt{3}$ E. 80
21. $y = x^2$, $y = x + 2$ шугамуудаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайг ол. (4 оноо)
 A. $\frac{7}{2}$ B. $\frac{9}{2}$ C. $\frac{11}{2}$ D. $\frac{2}{11}$ E. $\frac{2}{9}$

Хоёрдугаар хэсэг

2.1 $A = \sqrt[3]{38 + 17\sqrt{5}} - \sqrt[3]{16 + 4\sqrt{20}} - 0,1(6)$ бол

1. $\sqrt[3]{38 + 17\sqrt{5}} = \boxed{a} + \sqrt{\boxed{b}}$ (2 оноо)

2. $\sqrt[3]{16 + 4\sqrt{20}} = \boxed{c} + \sqrt{\boxed{d}}$ (2 оноо)

3. $0,1(6) = \frac{\boxed{d}}{\boxed{e}}$ байх тул (1 оноо)

4. $A = \frac{\boxed{f}}{\boxed{g}}$ байна. (1 оноо)

2.2 $y = \frac{6}{\sqrt{x}}$; $y = \frac{12}{\sqrt{x}} - 2\sqrt{x}$ муруйнуудын

1. Огтлолын цэг $M(\boxed{a}; \boxed{b}\sqrt{\boxed{a}})$ (2 оноо)

2. М цэгт татсан шүргэгчүүдийн өнцгийн коэффициент харгалзан

$k_1 = -\frac{1}{\sqrt{\boxed{c}}}$; $k_2 = -\sqrt{\boxed{d}}$ (2 оноо)

3. Шүргэгч шулуунуудын ОХ тэнхлэгийн эерэг чиглэлтэй үүсгэх өнцгүүдийн ялгавар нь $\alpha_1 - \alpha_2 = \frac{\pi}{\boxed{e}}$, (1 оноо)

4. $f(x) = \frac{6}{\sqrt{x}}$ функцийн графикийн М цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл нь

$y = -\frac{1}{\sqrt{\boxed{c}}}x + \boxed{f}\sqrt{\boxed{g}}$ байна. (2оноо)

2.3 $f(x) = 2\cos^2 2x + \cos(2x + \pi) - 1$ функцийн хувьд

1. Үндсэн үе $T = \boxed{a}\pi$ (1оноо)
2. Хамгийн их утга $\boxed{b}$ (2оноо)
3. Хамгийн бага утга $-\frac{\boxed{c}}{\boxed{d}}$ (1оноо)
4. $f(x)=0$ тэгшитгэлийн шийд $x = \boxed{e}\pi k$ (1оноо)
 $x = \pm \frac{\pi}{\boxed{f}} + \pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$) байна. (1оноо)

2.4 Гурвалжин пирамидын суурь нь 30° хурц өнцөгтэй тэгш өнцөгт гурвалжин бөгөөд уг пирамидын хажуу ирмэгүүд нь тэнцүү 6 нэгж урттай ба суурийн хавтгайтай 45° өнцөг үүсгэнэ.

1. Пирамидын өндөр $\boxed{a}\sqrt{\boxed{b}}$ (2оноо)
2. Суурийн гурвалжны талбай $\boxed{c}\sqrt{\boxed{d}}$ (2оноо)
3. Пирамидын эзэлхүүн $\boxed{e}\sqrt{\boxed{f}}$ (1оноо)
4. Пирамидыг багтаасан бөмбөрцгийн радиус нь $\boxed{g}\sqrt{\boxed{h}}$ байна. (2оноо)

Эрхэм хүндэт шалгуулагч та бүхэнд амжилт хүсье.

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд

1. $x = [x] + \{x\}$; $(0 < \{x\} < 1)$; $[x]$ нь x тооны бүхэл хэсэг;
 $\{x\}$ нь x тооны бутархай хэсэг

2. $\log_a^n b^m = \frac{m}{n} \log_a b$

3. $0 \leq \alpha \leq \pi$; $\arccos(\cos \alpha) = \alpha$; $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$

4. $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$; $\therefore S = \frac{b_1}{1-q}$

5. $\cos \varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$

6. $A(x_1; y_1; z_1); B(x_2; y_2; z_2)$ бол $AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$

7. $y = f(x)$ -ийн графикийн $M(x_0; y_0)$ цэгт татсан шүргэгч нь
 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ байна.

8. Пирамидын эзэлхүүн $V = \frac{S_{cy} \cdot H}{3}$

9. $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$

В хувилбар

1. $\{-2,37\} + [\sqrt{12}] - \left[\frac{7}{2}\right] + \{5,37\}$ утгыг ол. (3 оноо)

A. 0,74 B. 3 C. 1 D. 4,24 E. 4

2. $32210 \cdot 32212 - 32211 \cdot 32209 =$ үйлдлийг дөт аргаар гүйцэтгэ. (3 оноо)

A. 64421 B. 64431 C. 64411 D. 64441 E. 64451

3. $a^2 - b^2 = 17$; $a, b \in \mathbb{N}$ бол $a \cdot b$ -г ол. (3 оноо)

A. 45 B. 54 C. 56 D. 72 E. 90

4. $a^2 \cdot b > 0$; $bc < 0$; $b - a < 0$ байх $a; b; c$ тоонуудын эрэмбэ аль вэ? (3 оноо)

A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $b < a < c$ E. $c < b < a$

5. $|x + 2| + \sqrt{y - 5} + (z - 2)^2 = 0$ бол $x + y + z = ?$ (3 оноо)

A. 1 B. -1 C. -5 D. 5 E. 9

6. $\log_{\frac{1}{3}} 9 \cdot \log_2 \frac{1}{8} : 7^{2 \log_{49} 2} =$ үйлдлийг гүйцэтгэ. (3 оноо)

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

7. $5 + \frac{8}{5 + \frac{x-2}{x+1}} = 7$ бол $x = ?$ (3 оноо)

A. $\frac{24}{29}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{3}{4}$ E. $-\frac{1}{2}$

8. $0,2 \leq \left(\frac{1}{5}\right)^{x-4} < 125$ тэнцэтгэлбишийн шийдийг ол. (3 оноо)

A. $] -5; 1]$ B. $] -5; -1]$ C. $] -1; 5]$ D. $] 1; 5]$ E. $] -5; -1[$

9. A(2, -3, -5); B(-1, 5, 2); C(3, -3, 4) цэгүүдэд оройтой ABC гурвалжны A оройгоос татсан медианы уртыг ол. (3 оноо)

A. 4 B. 6 C. 8 D. 9 E. 10

10. $\arccos(\cos 230^\circ)$ -ийг градусаар илэрхийл. (3 оноо)
 A. 100° B. 110° C. 130° D. 160° E. 230°
11. Сурагч эхний өдөр нийт асуултын $\frac{1}{5}$ хэсэг ба 3 асуулт, 2 дахь өдөр үлдсэн асуултын 40% ба 6 асуулт, 3 дахь өдрийн үдээс өмнө үлдсэн асуултынхаа $\frac{2}{3}$ хэсгийг боловсруулахад 7 асуулт боловсруулаагүй үлдсэн бол шалгалт хэдэн асуулттай байсан бэ? (4 оноо)
 A. 60 B. 40 C. 50 D. 70 E. 80
12. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 цифрүүдийг ашиглан цифр давталгүй, 7 ба 9 цифр зэрэгцэн орсон байх зургаан оронтой хичнээн тоо үүсгэж болох вэ? (4 оноо)
 A. $6 \cdot 5!$ B. $10 \cdot 5!$ C. $5 \cdot 5!$ D. $6!$ E. $2C_7^6$
13. $A = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} + \frac{7}{5} + \dots + 14$; $B = \frac{71}{5} + \frac{71}{10} + \frac{71}{20} + \dots$ бол $\frac{A}{B} = ?$ (4 оноо)
 A. $\frac{71}{5}$ B. $\frac{5}{71}$ C. $\frac{12}{5}$ D. 8 E. 6
14. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + \sqrt{2x + 15}} = ?$ хязгаарыг бод. (4 оноо)
 A. $-\frac{2}{9}$ B. $\frac{9}{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $-\frac{9}{2}$ E. $-\frac{3}{4}$
15. $\sin^2 x < \frac{3}{4}$ тэнцэтгэлбишийн шийдийн олонлог аль вэ? (4 оноо)
 A. $\left[-\frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{\pi}{6} + \pi k\right]$ B. $\left[-\frac{\pi}{3} + \pi k; \frac{\pi}{3} + \pi k\right]$ C. $\left[\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi + \pi k\right]$
 D. $\left[\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k + \frac{7}{6}\pi\right]$ E. $\left[\frac{\pi}{6} + \pi k; \pi k + \frac{7}{6}\pi\right]$

16. $y = \frac{\arccos(\frac{x}{2}-1)}{\sqrt{2-x^2}}$ функцийн тодорхойлогдох мужийг ол. (4 оноо)
 A. $]0; 1]$ B. $] -\sqrt{2}; 0]$ C. $[0; 4[$ D. $[0; \sqrt{2}[$ E. $[0; 2[$

17. $2\vec{a} + \vec{b} = (-3, 2, 4)$; $\vec{a} + \vec{b} = (-1, 3, 2)$ байх $\vec{a}$ ба $\vec{b}$ векторын хоорондох
 өнцгийн косинусыг ол. (4 оноо)
 A. $\frac{2\sqrt{21}}{3}$ B. $-\frac{\sqrt{21}}{14}$ C. $-\frac{2\sqrt{17}}{17}$ D. $-\frac{7}{3\sqrt{15}}$ E. $\frac{\sqrt{55}}{11}$

18. $4^{\log_{25} x^2} + \log_{3\sqrt{3}} 27 = 4^{1+\log_{25} x} - 4^{\log_{25} x}$ тэгшитгэлийн язгууруудын
 нийлбэрийг ол. (4оноо)
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8

19. Бүх талс нь будагтай кубыг 1000 ширхэг тэнцүү кубэд хуваав. Эдгээр кубүүдээс
 таамгаар 1 куб сонгоход ядаж нэг талс нь будагтай куб таарах магадлалыг ол. (4оноо)
 A. $\frac{12}{125}$ B. $\frac{13}{125}$ C. $\frac{48}{125}$ D. $\frac{61}{125}$ E. $\frac{64}{125}$

20. Адил хажуут трапецийн сууриуд 8 ба 4 нэгж урттай бөгөөд диагональ нь
 суурийн өнцгөө таллан хуваадаг бол трапецийн талбайг ол. (4оноо)
 A. $12\sqrt{5}$ B. $15\sqrt{3}$ C. 12 D. $12\sqrt{3}$ E. 14

21. $y = x^2$, $y = x + 6$ шугамуудаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайг ол. (4оноо)
 A. $\frac{120}{7}$ B. $\frac{127}{11}$ C. $\frac{11}{2}$ D. $\frac{125}{6}$ E. $\frac{131}{11}$

Хоёрдугаар хэсэг

2.1 $A = \sqrt[3]{100 - 51\sqrt{3}} + \sqrt[3]{26 + 5\sqrt{27}} - 0,1(3)$ бол

1. $\sqrt[3]{100 - 51\sqrt{3}} = \boxed{a} - \sqrt{\boxed{b}}$ (2 оноо)

2. $\sqrt[3]{26 + 5\sqrt{27}} = \boxed{c} + \sqrt{\boxed{b}}$ (2 оноо)

3. $0,1(3) = \frac{2}{\boxed{de}}$ байх тул (1 оноо)

4. $A = \frac{\boxed{fg}}{\boxed{de}}$ байна. (1 оноо)

2.2 $y = \frac{6}{\sqrt{x}} + 1$, $y = 1 - 2\sqrt{x} + \frac{12}{\sqrt{x}}$ муруйнуудын

1. Огтлолын цэг $M(\boxed{a}; \boxed{b}\sqrt{\boxed{a}} + \boxed{c})$ (2 оноо)

2. М цэгт татсан шүргэгчүүдийн өнцгийн коэффициент харгалзан
 $k_1 = -\frac{1}{\sqrt{\boxed{a}}}$; $k_2 = -\sqrt{\boxed{e}}$ (2 оноо)

3. Шүргэгч шулуунуудын ОХ тэнхлэгийн эерэг чиглэлтэй үүсгэх
 өнцгүүдийн ялгавар $\alpha_1 - \alpha_2 = \frac{\pi}{\boxed{f}}$ (1 оноо)

4. $f(x) = 1 + \frac{6}{\sqrt{x}}$ функцийн графикийн М цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл
 нь $y = -\frac{1}{\sqrt{\boxed{a}}}x + \boxed{g}\sqrt{\boxed{a}} + \boxed{c}$ байна. (2 оноо)

2.3 $f(x) = \cos 4x + \cos (2x - \pi)$ функцийн хувьд

1. Үндсэн үе $T = \boxed{a}\pi$ (1 оноо)
2. Хамгийн их утга $\boxed{b}$ (2оноо)
3. Хамгийн бага утга $-\frac{\boxed{c}}{\boxed{d}}$ (1оноо)
4. $f(x)=0$ тэгшитгэлийн шийд $x = \boxed{e}\pi k$ (1 оноо)
 $x = \pm \frac{\pi}{\boxed{f}} + \pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$) байна. (1оноо)

2.4 Гурвалжин пирамидын суурь нь 30° хурц өнцөгтэй тэгш өнцөгт гурвалжин бөгөөд уг пирамидын хажуу ирмэгүүд нь тэнцүү 4 нэгж урттай ба суурийн хавтгайтай 60° өнцөг үүсгэнэ.

1. Пирамидын өндөр $\boxed{a}\sqrt{\boxed{b}}$ (2оноо)
2. Суурийн гурвалжны талбай $\boxed{c}\sqrt{\boxed{d}}$ (2оноо)
3. Пирамидын эзэлхүүн $\boxed{e}$ (1оноо)
4. Пирамидыг багтаасан бөмбөрцгийн радиус нь $\frac{\boxed{f}}{\sqrt{\boxed{g}}}$ байна. (2оноо)

Эрхэм хүндэт шалгуулагч та бүхэнд амжилт хүсье.

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд

1. $x = [x] + \{x\}$; $(0 < \{x\} < 1)$; $[x]$ нь x тооны бүхэл хэсэг; $\{x\}$ нь x тооны бутархай хэсэг

$$2. \log_{a^n} b^m = \frac{m}{n} \log_a b$$

$$3. 0 \leq \alpha \leq \pi \quad \arccos(\cos \alpha) = \alpha; \quad \arccos(-x) = \pi - \arccos x$$

$$4. S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n; \quad \therefore S = \frac{b_1}{1-q}$$

$$5. \cos \varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$6. A(x_1; y_1; z_1); B(x_2; y_2; z_2) \text{ бол } AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

7. $y = f(x)$ -н графикийн $M(x_0; y_0)$ цэгт татсан шүргэгч нь $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ байна.

$$8. \text{Пирамидын эзэлхүүн } V = \frac{S_{\text{cy}} \cdot H}{3}$$

$$9. \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

С хувилбар

1. $\{-22,4\} + [\sqrt{50}] - \left[\frac{7}{3}\right] + \{1,4\}$ утгыг ол. (3 оноо)
 A. -12,8 B. 6 C. 5,8 D. 4,24 E. 4
2. $21032 \cdot 21034 - 21033 \cdot 21031 =$ үйлдлийг дөт аргаар гүйцэтгэ. (3 оноо)
 A. 42075 B. 42035 C. 42045 D. 42055 E. 42065
3. $a^2 - b^2 = 13$; $a, b \in \mathbb{N}$ бол $a \cdot b$ -г ол. (3 оноо)
 A. 42 B. 54 C. 56 D. 90 E. 72
4. $a^4 \cdot b > 0$; $bc < 0$; $b - a < 0$ байх $a; b; c$ тоонуудын эрэмбэ аль вэ? (3 оноо)
 A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $b < a < c$ E. $c < b < a$
5. $|y + 1| + \sqrt{z + 2} + (x - 3)^2 = 0$ бол $x + y + z = ?$ (3 оноо)
 A. 0 B. -1 C. 2 D. 6 E. 5
6. $\log_{\frac{1}{2}} 8 \cdot \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{9} : 5^{2 \log_{25} 2} =$ үйлдлийг гүйцэтгэ. (3 оноо)
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
7. $4 + \frac{9}{4 + \frac{x+2}{x-1}} = 7$ бол $x = ?$ (3 оноо)
 A. $\frac{24}{29}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{3}{4}$ E. $-\frac{1}{2}$
8. $\frac{1}{6} < \left(\frac{1}{6}\right)^{x-3} \leq 36$ тэнцэтгэлбишийн шийдийг ол. (3 оноо)
 A. $]0; 4]$ B. $] -4; -1]$ C. $] -1; 5]$ D. $]1; 5]$ E. $]1; 4[$
9. $A(4, -5, 3)$; $B(-1, 3, -2)$; $C(-2, 3, 1)$ цэгүүдэд оройтой ABC гурвалжны B оройгоос татсан медианы уртыг ол. (3 оноо)
 A. 4 B. 6 C. 8 D. 9 E. $\sqrt{10}$

10. $\arccos(\cos 260^\circ)$ -ийг градусаар илэрхийл. (3 оноо)
 A. 100° B. 110° C. 130° D. 160° E. 260°
11. Сурагч эхний өдөр нийт асуултын $\frac{1}{5}$ хэсэг ба 3 асуулт, 2 дахь өдөр үлдсэн асуултын 40% ба 3 асуулт, 3 дахь өдрийн үдээс өмнө үлдсэн асуултынхаа $\frac{2}{3}$ хэсгийг боловсруулахад 8 асуулт боловсруулаагүй үлдсэн бол шалгалт хэдэн асуулттай байсан бэ? (4 оноо)
 A. 40 B. 50 C. 55 D. 60 E. 80
12. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 цифрүүдийг ашиглан цифр давталгүй, 7 ба 3 цифр зэрэгцэн орсон байх зургаан оронтой хичнээн тоо үүсгэж болох вэ? (4 оноо)
 A. $10 \cdot 5!$ B. $2 \cdot 5!$ C. $5 \cdot 5!$ D. $6!$ E. $2C_7^6$
13. $A = \frac{1}{3} + \frac{7}{9} + \frac{11}{9} + \dots + 15$; $B = \frac{46}{3} + \frac{46}{9} + \frac{46}{27} + \dots$ бол $\frac{A}{B} = ?$ (4 оноо)
 A. $\frac{46}{3}$ B. $\frac{3}{46}$ C. $\frac{34}{3}$ D. 15 E. $\frac{3}{34}$
14. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + \sqrt{3x+10}}{x^2 - 4} =$ хязгаарыг бод. (4 оноо)
 A. $-\frac{7}{16}$ B. $-\frac{7}{8}$ C. $\frac{7}{16}$ D. $\frac{7}{8}$ E. $\frac{7}{4}$
15. $\cos^2(x - \frac{\pi}{3}) < \frac{3}{4}$ тэнцэтгэлбишийн шийдийн олонлог аль вэ? (4 оноо)
 A. $]-\frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{\pi}{6} + \pi k[$ B. $]-\frac{\pi}{3} + \pi k; \frac{\pi}{3} + \pi k[$ C. $]\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi + \pi k[$
 D. $]\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k + \frac{7}{6}\pi[$ E. $]\frac{\pi}{6} + \pi k; \pi k + \frac{7}{6}\pi[$

16. $y = \frac{\log_2 x}{\arccos(\frac{x-3}{4})}$ функцийн тодорхойлогдох мужийг ол. (4 оноо)
 A. $]0; 7[$ B. $]0; 4]$ C. $[0; 7[$ D. $]1; 7]$ E. $[0; 4[$
17. $\vec{a} + 2\vec{b} = (3, 2, -4)$, $\vec{a} + \vec{b} = (4, 3, -3)$ байх $\vec{a}$ ба $\vec{b}$ векторын хоорондох өнцгийн косинусыг ол. (4 оноо)
 A. $\frac{2\sqrt{21}}{3}$ B. $-\frac{\sqrt{21}}{14}$ C. $-\frac{2\sqrt{17}}{17}$ D. $-\frac{7}{3\sqrt{15}}$ E. $\frac{\sqrt{55}}{11}$
18. $9^{\log_{16} x^2} + \log_{\sqrt{5}} 5\sqrt{5} = \frac{1}{2}(9^{1+\log_{16} x} - 9^{\log_{16} x})$ тэгшитгэлийн язгууруудын нийлбэрийг ол. (4оноо)
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8
19. Бүх талс нь будагтай кубыг 1000 ширхэг тэнцүү кубэд хуваасан. Эдгээр кубүүдээс таамгаар 1-г сонгоход зөвхөн 1 талс нь будагтай куб таарах магадлалыг ол. (4 оноо)
 A. $\frac{12}{125}$ B. $\frac{1}{125}$ C. $\frac{48}{125}$ D. $\frac{64}{125}$ E. $\frac{243}{500}$
20. Адил хажуут трапецийн сууриуд 12 ба 6 нэгж урттай бөгөөд диагональ нь суурийн өнцгөө таллан хуваадаг бол трапецийн талбайг ол. (4 оноо)
 A. $15\sqrt{3}$ B. $20\sqrt{2}$ C. 18 D. $27\sqrt{3}$ E. 45
21. $y = x^2$; $y = 3 - 2x$ шугамуудаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайг ол. (4 оноо)
 A. $\frac{22}{3}$ B. $\frac{32}{3}$ C. $\frac{43}{3}$ D. $\frac{34}{3}$ E. $\frac{11}{3}$

Хоёрдугаар хэсэг

2.1 $A = \sqrt[3]{20 + 7\sqrt{8}} + \sqrt[3]{7 - \sqrt{50}} - 0,2(6)$ бол

1. $\sqrt[3]{20 + 7\sqrt{8}} = \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$ (2 оноо)

2. $\sqrt[3]{7 - \sqrt{50}} = \sqrt[3]{c} - \sqrt[3]{d}$ (2 оноо)

3. $0,2(6) = \frac{4}{de}$ байх тул (1 оноо)

4. $A = \frac{fg}{de}$ байна. (1 оноо)

2.2 $y = 2 + \frac{6}{\sqrt{x}}$, $y = \frac{12}{\sqrt{x}} + 2 - 2\sqrt{x}$ муруйнуудын

1. Огтлолын цэг $M(\sqrt[3]{a}; \sqrt[3]{b}\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{c})$ (2 оноо)

2. М цэгт татсан шүргэгчүүдийн өнцгийн коэффициент харгалзан
 $k_1 = -\frac{1}{\sqrt[3]{a}}$; $k_2 = -\sqrt[3]{e}$ (2 оноо)

3. Шүргэгч шулуунуудын ОХ тэнхлэгийн эерэг чиглэлтэй үүсгэх өнцгүүдийн
 ялгавар $\alpha_1 - \alpha_2 = \frac{\pi}{f}$ (1 оноо)

4. $f(x) = 2 + \frac{6}{\sqrt{x}}$ функцийн графикийн М цэгт татсан шүргэгч нь
 $y = -\frac{1}{\sqrt[3]{a}}x + \sqrt[3]{g}\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{c}$ тэгшитгэлтэй байна. (2 оноо)

2.3 $f(x) = 2\cos^2 4x + \cos(4x - \pi) - 1$ функцийн хувьд

1. Үндсэн үе $T = \frac{\pi}{\boxed{a}}$ (1 оноо)
2. Хамгийн их утга $\boxed{b}$ (2 оноо)
3. Хамгийн бага утга $-\frac{\boxed{c}}{\boxed{d}}$ (1 оноо)
4. $f(x)=0$ тэгшитгэлийн шийд $x = \frac{\pi k}{\boxed{e}}$ (1 оноо)
- $x = \pm \frac{\pi}{\boxed{f}} + \frac{\pi k}{\boxed{e}}$ ($k \in Z$) байна. (1 оноо)

2.4 Гурвалжин пирамидын суурь нь 60° хурц өнцөгтэй тэгш өнцөгт гурвалжин бөгөөд уг пирамидын хажуу ирмэгүүд нь тэнцүү $4\sqrt{3}$ нэгж урттай ба суурийн хавтгайтай 30° өнцөг үүсгэдэг бол:

1. Пирамидын өндөр $\boxed{a}\sqrt{\boxed{b}}$ (2оноо)
2. Суурийн гурвалжны талбай $\boxed{cd}\sqrt{\boxed{b}}$ (2оноо)
3. Пирамидын эзэлхүүн $\boxed{ef}$ (1оноо)
4. Пирамидыг багтаасан бөмбөрцгийн радиус нь $\boxed{g}\sqrt{\boxed{h}}$ байна. (2оноо)

Эрхэм хүндэт шалгуулагч та бүхэнд амжилт хүсье.

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд

$$1. \quad x = [x] + \{x\}; (0 < \{x\} < 1); [x] \text{ нь } x \text{ тооны бүхэл хэсэг; } \{x\} \text{ нь } x \text{ тооны бутархай хэсэг}$$

$$2. \quad \log_{a^n} b^m = \frac{m}{n} \log_a b$$

$$3. \quad 0 \leq \alpha \leq \pi \quad \arccos(\cos \alpha) = \alpha, \quad \arccos(-x) = \pi - \arccos x$$

$$4. \quad S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n; \quad \therefore S = \frac{b_1}{1-q}$$

$$5. \quad \cos \varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$6. \quad A(x_1; y_1; z_1); B(x_2; y_2; z_2) \text{ бол } AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

$$7. \quad y = f(x)\text{-ийн графикийн } M(x_0; y_0) \text{ цэгт татсан шүргэгч нь } y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0) \text{ байна.}$$

$$8. \quad \text{Пирамидын эзэлхүүн } V = \frac{S_{cy} \cdot H}{3}$$

$$9. \quad \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

D хувилбар

1. $\{-15,3\} + [\sqrt{20}] - \left[\frac{10}{3}\right] + \{8,3\}$ утгыг ол. (3 оноо)
 A. 1,6 B. 3 C. 2 D. 8,4 E. 8
2. $10231 \cdot 10233 - 10232 \cdot 10230 =$ үйлдлийг дөт аргаар гүйцэтгэ. (3 оноо)
 A. 20413 B. 20473 C. 20443 D. 20463 E. 20453
3. $a^2 - b^2 = 11$; $a, b \in \mathbb{N}$ бол $a \cdot b$ -г ол. (3 оноо)
 A. 20 B. 24 C. 30 D. 36 E. 42
4. $x^2 \cdot y < 0$; $yz < 0$; $z - x < 0$ байх $x; y; z$ тоонуудын эрэмбэ аль вэ? (3 оноо)
 A. $x < y < z$ B. $y < z < x$ C. $y < x < z$ D. $z < x < y$ E. $z < y < x$
5. $|z - 3| + \sqrt{x + 2} + (y - 1)^2 = 0$ бол $x + y + z = ?$ (3 оноо)
 A. 1 B. -1 C. -2 D. 2 E. 6
6. $\log_2 \frac{1}{16} \cdot \log_{\frac{1}{3}} 27 : 25^{\log_5 2} =$ үйлдлийг гүйцэтгэ. (3 оноо)
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
7. $6 + \frac{14}{6 - \frac{x-2}{x+1}} = 8$ бол $x = ?$ (3 оноо)
 A. $\frac{24}{29}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{3}{4}$ E. $-\frac{1}{2}$
8. $0,04 \leq \left(\frac{1}{5}\right)^{x-2} < 25$ тэнцэтгэлбишийн шийдийг ол. (3 оноо)
 A. $]0; 4]$ B. $] -2; 4]$ C. $] -4; 0]$ D. $]1; 5]$ E. $] -1; 3[$
9. A(-4, 1, -2); B(2, -5, 4); C(1, 2, -3) цэгүүдэд оройтой ABC гурвалжны C оройгоос татсан медианы уртыг ол. (3 оноо)
 A. 4 B. 6 C. 8 D. 9 E. $\sqrt{10}$

10. $\arccos(\cos 250^\circ)$ -ийг градусаар илэрхийл. (3 оноо)
 A. 100° B. 110° C. 130° D. 160° E. 250°
11. Сурагч эхний өдөр нийт асуултын $\frac{1}{5}$ хэсэг ба 8 асуулт, 2 дахь өдөр үлдсэн асуултын 40% ба 6 асуулт, 3 дахь өдрийн үдээс өмнө үлдсэн асуултынхаа $\frac{2}{3}$ хэсгийг боловсруулахад 6 асуулт боловсруулаагүй үлдсэн бол шалгалт хэдэн асуулттай байсан бэ? (4 оноо)
 A. 40 B. 50 C. 55 D. 60 E. 80
12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 цифрүүдийг ашиглан цифр давталгүй, 3 ба 5 цифр зэрэгцэн орсон таван оронтой хичнээн тоо үүсгэж болох вэ? (4 оноо)
 A. $2 \cdot 4!$ B. $4 \cdot 4!$ C. $8 \cdot 4!$ D. $5!$ E. $2C_6^5$
13. $A = \frac{1}{11} + \frac{5}{11} + \frac{9}{11} + \dots + 7$; $B = \frac{20}{3} + \frac{20}{9} + \frac{20}{27} + \dots$ бол $\frac{A}{B} = ?$ (4 оноо)
 A. $\frac{11}{78}$ B. $\frac{78}{11}$ C. $\frac{52}{3}$ D. 7 E. $\frac{3}{52}$
14. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - \sqrt{5x - 4}} = ?$ хязгаарыг бод. (4 оноо)
 A. $\frac{16}{3}$ B. $\frac{64}{3}$ C. $\frac{8}{3}$ D. $-\frac{8}{3}$ E. $-\frac{64}{3}$
15. $\sin^2(x - \frac{\pi}{4}) > \frac{1}{2}$ тэнцэтгэлбишийн шийдийн олонлог аль вэ? (4 оноо)
 A. $]-\frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{\pi}{6} + \pi k[$ B. $]-\frac{\pi}{3} + \pi k; \frac{\pi}{3} + \pi k[$ C. $]\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi + \pi k[$
 D. $]\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k + \frac{7}{6}\pi[$ E. $]\frac{\pi}{6} + \pi k; \pi k + \frac{7}{6}\pi[$

16. $y = \frac{\arcsin(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{|x|-1}}$ функцийн тодорхойлогдох мужийг ол. (4 оноо)
 A. $]0; 4]$ B. $]1; 4]$ C. $[0; 1[$ D. $[0; \sqrt{2}[$ E. $[0; 2[$

17. $\vec{a} + \vec{b} = (-1, 3, -4)$; $\vec{a} + 2\vec{b} = (2, 4, -3)$ байх $\vec{a}$ ба $\vec{b}$ векторын хоорондох
 өнцгийн косинусыг ол. (4 оноо)
 A. $\frac{2\sqrt{21}}{3}$ B. $-\frac{\sqrt{21}}{14}$ C. $-\frac{2\sqrt{17}}{17}$ D. $-\frac{7}{3\sqrt{15}}$ E. $-\frac{\sqrt{55}}{11}$

18. $4^{\log_9 x^2} + \log_{5\sqrt{5}} 125 = 4^{1+\log_9 x} - 4^{\log_9 x}$ тэгшитгэлийн язгууруудын нийлбэрийг ол.
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8 (4оноо)

19. Бүх талс нь будагтай кубыг 1000 ширхэг тэнцүү кубэд хуваав. Эдгээр кубүүдээс
 таамгаар 1-г сонгоход бүх талс нь будаггүй куб таарах магадлалыг ол. (4оноо)
 A. $\frac{12}{125}$ B. $\frac{1}{125}$ C. $\frac{48}{125}$ D. $\frac{64}{125}$ E. $\frac{243}{500}$

20. Адил хажуут трапецийн сууриуд 10 ба 20 нэгж урттай бөгөөд диагональ нь
 суурийн өнцгөө таллан хуваадаг бол трапецийн талбай хэдэн кв.нэгж байх вэ?
 A. $75\sqrt{3}$ B. $150\sqrt{3}$ C. 78 D. $65\sqrt{2}$ E. 80 (4 оноо)

21. $y = x^2$; $y = 2 - x$ шугамуудаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбайг ол. (4 оноо)
 A. $\frac{7}{2}$ B. 15 C. 7,5 D. 4,5 E. 2,5

Хоёрдугаар хэсэг

2.1 $A = \sqrt[3]{72 - 32\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16 + 2\sqrt{80}} - 1,0(6)$ бол

1. $\sqrt[3]{72 - 32\sqrt{5}} = \boxed{a} - \sqrt{\boxed{b}}$ (2 оноо)

2. $\sqrt[3]{16 + 2\sqrt{80}} = \boxed{c} + \sqrt{\boxed{b}}$ (2 оноо)

3. $1,0(6) = \frac{16}{\boxed{de}}$ байх тул (1 оноо)

4. $A = \frac{\boxed{fg}}{\boxed{de}}$ байна. (1 оноо)

2.2 $y = \frac{6}{\sqrt{x}} - 1$, $y = \frac{12}{\sqrt{x}} - 2\sqrt{x} - 1$ муруйнуудын

1. Огтлолын цэг $M(\boxed{a}; \boxed{b}\sqrt{\boxed{a}} - \boxed{c})$ (2 оноо)

2. М цэгт татсан шүргэгчүүдийн өнцгийн коэффициент харгалзан
 $k_1 = -\frac{1}{\sqrt{\boxed{a}}}$; $k_2 = -\sqrt{\boxed{e}}$ (2 оноо)

3. Шүргэгч шулуунуудын ОХ тэнхлэгийн эерэг чиглэлтэй үүсгэх
 өнцгүүдийн ялгавар $\alpha_1 - \alpha_2 = \frac{\pi}{\boxed{f}}$ (1 оноо)

4. $f(x) = \frac{6}{\sqrt{x}} - 1$ функцийн графикийн М цэгт татсан шүргэгч нь
 $y = -\frac{1}{\sqrt{\boxed{a}}}x + \boxed{g}\sqrt{\boxed{a}} - \boxed{c}$ тэгшитгэлтэй байна. (2оноо)

2.3 $f(x) = \cos 8x + \cos(\pi - 4x)$ функцийн хувьд

1. Үндсэн үе нь $T = \frac{\pi}{a}$ (1оноо)
2. Хамгийн их утга b (2оноо)
3. Хамгийн бага утга $- \frac{c}{d}$ (1оноо)
4. $f(x)=0$ тэгшитгэлийн шийд $x = \frac{\pi k}{e}$ (1оноо)
 $x = \pm \frac{\pi}{f} + \frac{\pi k}{e}$ ($k \in Z$) байна. (1оноо)

2.4 Гурвалжин пирамидын суурь нь 45° хурц өнцөгтэй тэгш өнцөгт гурвалжин бөгөөд уг пирамидын хажуу ирмэгүүд нь тэнцүү $4\sqrt{3}$ нэгж урттай ба суурийн хавтгайтай 60° өнцөг үүсгэдэг бол:

1. Пирамидын өндөр a (2оноо)
2. Суурийн гурвалжны талбай bc (2оноо)
3. Пирамидын эзэлхүүн de (1оноо)
4. Пирамидыг багтаасан бөмбөрцгийн радиус нь f байна. (2оноо)